

空时、空速和停留时间

问题：定态操作时的PFR，C和T不随时间变化，沿流动方向有C和T的分布，反应时间不适合。

间歇过程：反应时间；连续流动过程：空时

❖ 空时——空间时间，单位：时间

■ 定义：

$$\tau = \frac{V_R}{v_0} = \frac{\text{反应器体积}}{\text{进料体积流率}}$$

■ 意义：度量连续流动反应器的生产强度

$\tau \uparrow$ ，反应器生产强度 $\downarrow$

❖ 空速——空时的倒数，用SV表示

$$SV = \frac{1}{\tau} = \frac{V_0}{V_R}$$

- 单位：[时间]⁻¹
- 意义：单位时间、单位反应器体积所能处理进口物料的体积。

❖ 停留时间

- 反应物料从进入反应器时算起到离开反应器为止所经历的时间
 - BR: 物料停留时间相同, 反应时间相同
 - PFR: 物料停留时间相同
 - 其他反应器: 物料停留时间不同

平均停留时间

$$t = \int_0^{V_R} \frac{dV_R}{v} = \frac{\text{反应器体积}}{\text{反应器中物料的体积流率}}$$

❖ 空时与停留时间

$$\tau = \frac{V_R}{v_0} = \frac{\text{反应器体积}}{\text{进料体积流率}}$$

$$t = \int_0^{V_R} \frac{dV_R}{v} = \frac{\text{反应器体积}}{\text{反应器中物料的体积流率}}$$

■ 恒容过程： $v = v_0$ 空时 = 停留时间

■ 非恒容过程： $v \neq v_0$ 空时 $\neq$ 停留时间